

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Sistema para Identificação da Pinta Preta na Tangerina Ponkan, orientado por Visão
Computacional

Arthur Parra da Silva
Danieli Fiel Reis
Guilherme Shimada Pereira
Gustavo Kletelinger
Matheus Bertholdo de Oliveira

Conteúdo

1	CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia	3
1.1	Como Inserir o CANVAS	3
2	SWOT: Análise Estratégica	3
2.1	Como Inserir a Análise SWOT	4
2.2	Recomendações Estratégicas	4
3	UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário	4
3.1	Como Inserir Mockups e Protótipos	4
3.2	Exemplo de Código para Inserir Protótipos	6
3.3	Guia de Estilos	6
4	Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web	6
4.1	Mapa do Site da Equipe	6
4.2	Conteúdo das Páginas	6
4.3	Como Inserir Screenshots do Website da Equipe	7
4.4	Especificações Técnicas do Site da Equipe	8
5	Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema	8
5.1	Diagrama de Casos de Uso	8
5.2	Diagrama de Classes	9
5.3	Diagrama de Objetos	10
5.4	Outros Diagramas UML Importantes	10
6	DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua	10
6.1	Pipeline CI/CD	10
6.2	Exemplo de Configuração CI/CD	11
6.3	Infraestrutura como Código	11
6.4	Infraestrutura do Sistema	12
6.4.1	Arquitetura de Rede	12
6.4.2	Diagrama de Infraestrutura	12
6.5	Arquitetura de Deploy	13
6.6	Métricas e SLA	13
7	Modelagens do Banco de Dados	13
7.1	Modelagem conceitual	14
7.2	Modelagem lógica	14
	Referências	16

Nota Importante sobre os Artefatos

Este documento apresenta exemplos de como inserir os principais artefatos de um projeto de software. Todos os artefatos podem ser inseridos de duas formas:

1. **Como imagens:** Criar os artefatos em ferramentas externas (Canva, Miro, Draw.io, Figma, etc.) e inserir como imagens PNG/JPG usando o comando `\includegraphics`
2. **Como código LaTeX:** Usar tabelas e diagramas TikZ diretamente no documento (exemplos fornecidos)

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
 - **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
 - **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
 - **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
 - **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
 - **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua
-

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas (A. Santos et al., 2024) é uma ferramenta visual estratégica¹ que permite descrever, analisar e projetar modelos de negócio de forma clara e objetiva. O canvas é dividido em nove blocos fundamentais que cobrem as principais áreas de um negócio.

1.1 Como Inserir o CANVAS

Para inserir o modelo Canvas no projeto, você pode utilizar tabelas ou imagens. Abaixo um exemplo de estrutura básica:

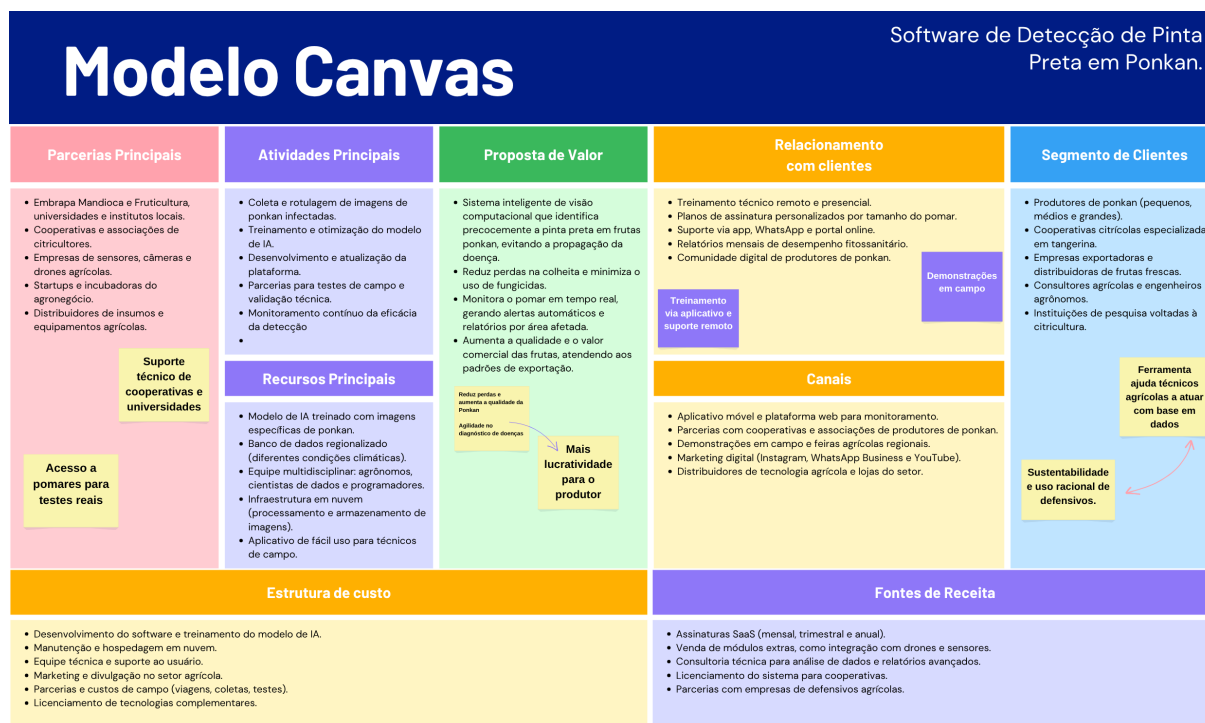


Figura 1: Business Model Canvas do Projeto

Dica: Você também pode criar o Canvas em ferramentas como Canva, Miro ou PowerPoint e inserir como imagem:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{imgs/canvas-modelo.png}
\caption{Business Model Canvas do Projeto}
\label{fig:canvas}
\end{figure}
```

2 SWOT: Análise Estratégica

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) (??) é uma ferramenta fundamental para planejamento estratégico² que permite identificar fatores internos e externos que impactam o projeto. Analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto.

¹O Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder e é amplamente utilizado em startups e empresas estabelecidas para modelagem de negócios.

²A análise SWOT foi criada na década de 1960 por Albert Humphrey no Stanford Research Institute.

2.1 Como Inserir a Análise SWOT

A matriz SWOT pode ser apresentada em formato de tabela conforme o exemplo abaixo:

Tabela 1: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• Precisão das redes neurais • Cruzamento de dados climáticos e geolocalização • Interface intuitiva e amigável • Acessibilidade da versão mobile	• Conectividade em campo • Resistência inicial de produtores • Custos de desenvolvimento • Busca por datasets necessários
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
• Demanda por agricultura de precisão • Expansão para outras doenças • Programas de incentivo fiscal • Parcerias com cooperativas	• Concorrência com players consolidados • Mudanças climáticas • Capacitação digital de pequenos produtores • Oscilações econômicas do setor • Privacidade dos dados produtivos

2.2 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, as principais estratégias devem focar em:

- **Forças + Oportunidades:** Investir no marketing digital para popularizar o aplicativo
- **Forças + Ameaças:** Alinhar design com capacidade tecnológica de pequenos produtores
- **Fraquezas + Oportunidades:** Buscar parcerias com cooperativas e associações
- **Fraquezas + Ameaças:** Criar planos de contingência

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) (??) são disciplinas complementares focadas em criar produtos digitais que sejam funcionais, acessíveis e agradáveis de usar.³ O UX concentra-se na experiência geral do usuário, enquanto o UI cuida dos elementos visuais e interativos.

3.1 Como Inserir Mockups e Protótipos

Os artefatos de UX/UI geralmente incluem wireframes, mockups e protótipos que podem ser inseridos como imagens:

³Ferramentas populares para design UX/UI incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.

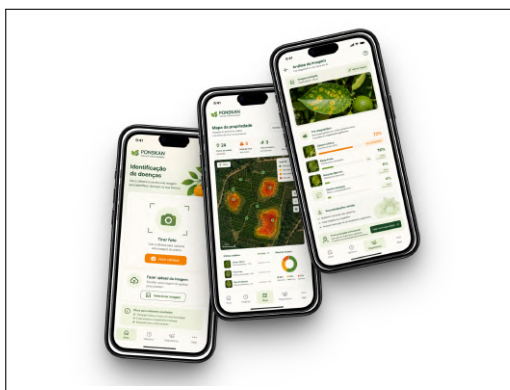


Figura 2: Mockup de alta fidelidade

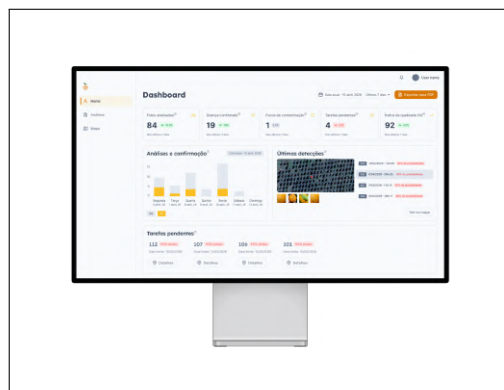


Figura 3: Mockup de alta fidelidade

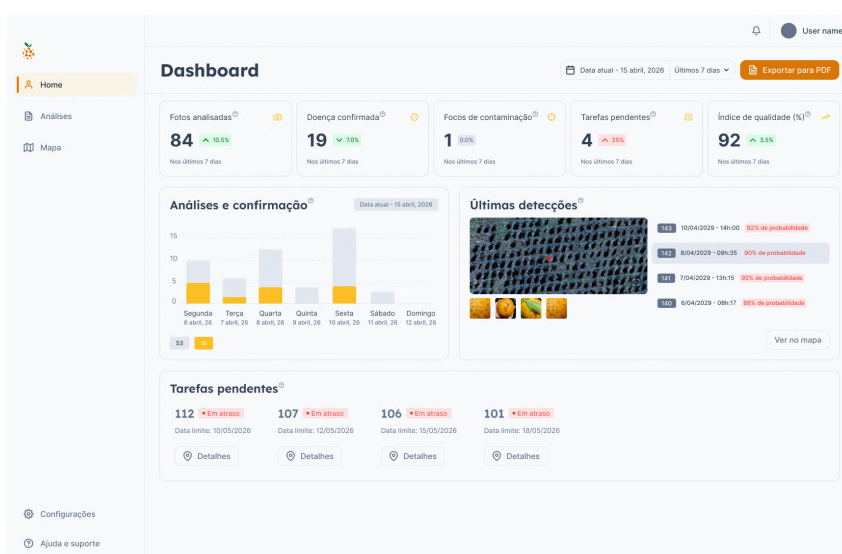


Figura 4: Protótipo da Dashboard Principal

Análises

Data atual - 15 abril, 2026 Últimos 7 dias + Adicionar uma análise

Q. Buscar... Filtar

Id	Data de início	Responsável	Criticidade	Status	Imagem principal
111	21 abril, 2026	Matheus Bertoldo	Moderado	Em atraso	
110	21 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Em andamento	
109	20 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Em andamento	
108	20 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Finalizado	
107	17 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Finalizado	
106	17 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Em atraso	
105	16 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Em andamento	
104	15 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Em andamento	
103	15 abril, 2026	Nome do responsável	Moderado	Em andamento	

Mostrando 1 - 9 de 45 registros

Figura 5: Protótipo do histórico de Análises

3.2 Exemplo de Código para Inserir Protótipos

Para inserir múltiplas telas do protótipo:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{imgs/prototype-dashboard.png}
\caption{Protótipo da Dashboard Principal}
\label{fig:prototype-dashboard}
\end{figure}
```

3.3 Guia de Estilos

É importante documentar o design system utilizado:

Tabela 2: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#FCA211	Botões principais, destaques
Secundária		#69AD00	Títulos, elementos secundários
Fundo		#FFFFFF	Background padrão
Texto		#333333	Texto principal
Sucesso		#7bf1a8	Mensagens de sucesso
Erro		#ff637e	Mensagens de erro

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website institucional/portfólio da equipe que desenvolveu a aplicação. O site da equipe serve para apresentar os membros, projetos realizados, competências e informações de contato.

4.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

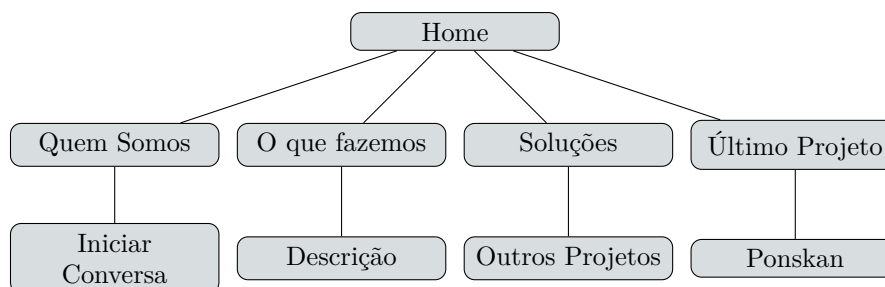


Figura 6: Estrutura de navegação do website da equipe

4.2 Conteúdo das Páginas

Páginas principais do site da equipe:

- **Quem somos:** Visão e missão da empresa
- **O que fazemos:** Descrição das atividades

- **Soluções:** Showcase dos projetos desenvolvidos com descrições e imagens
- **Último Projeto:** Área dedicada ao projeto Ponskan
- **Rodapé:** Contatos, e-mail, redes sociais

4.3 Como Inserir Screenshots do Website da Equipe

Para documentar as páginas do website da equipe:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{imgs/website-equipe-home.png}
\caption{Página inicial do website da equipe}
\label{fig:website-home}
\end{figure}
```



QUEM SOMOS? UMA VISÃO SOBRE O MERCADO DE SOFTWARE

Figura 7: Topo do website da equipe



Figura 8: Carrossel de produtos do website da equipe



Figura 9: Cards do projeto Ponskan do website da equipe



Figura 10: Integrantes do website da equipe

4.4 Especificações Técnicas do Site da Equipe

Tabela 3: Stack Tecnológica do Website da Equipe

Camada	Tecnologia	Descrição
Frontend	React	Biblioteca JavaScript para interfaces
Frontend	Next	Framework em React para interfaces Web
Backend	Express	Framework em Node para backend
Backend	BullMQ	Biblioteca de gerenciamento de filas
Database	Redis	Banco de dados em memória
Database	MySQL	Banco de dados relacional
Hospedagem	Vercel/Railway	Deploy e hosting gratuito

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) (??) é uma linguagem de modelagem visual usada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software.⁴

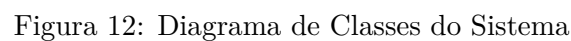
5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário:

⁴A UML foi padronizada pela Object Management Group (OMG) em 1997.



O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:



5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos mostra as instâncias das classes e seus dados:

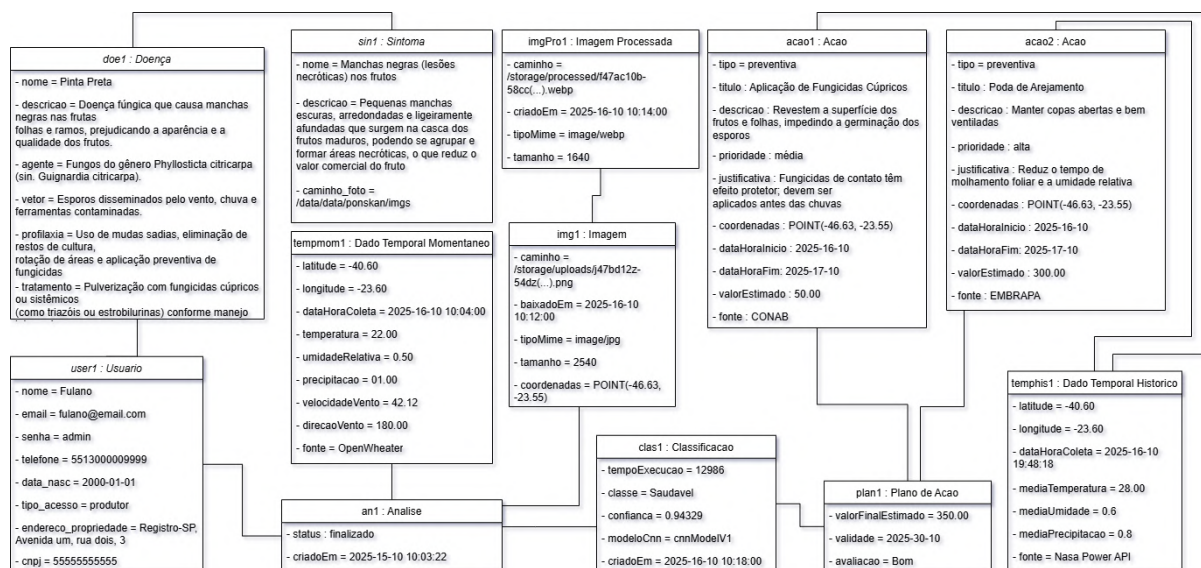


Figura 13: Diagrama de Objetos do Sistema

5.4 Outros Diagramas UML Importantes

- **Diagrama de Sequência:** Mostra a interação entre objetos ao longo do tempo
- **Diagrama de Atividades:** Representa o fluxo de trabalho ou processo
- **Diagrama de Componentes:** Mostra a organização física dos componentes
- **Diagrama de Implantação:** Representa a arquitetura física do sistema
- **Diagrama de Estados:** Mostra os estados de um objeto e suas transições

Ferramentas recomendadas: Draw.io, Lucidchart, PlantUML, StarUML, Enterprise Architect

6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps (??) é uma cultura e conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), focando em automação, colaboração e entrega contínua.

6.1 Pipeline CI/CD

O pipeline de integração e entrega contínua é fundamental para automação:

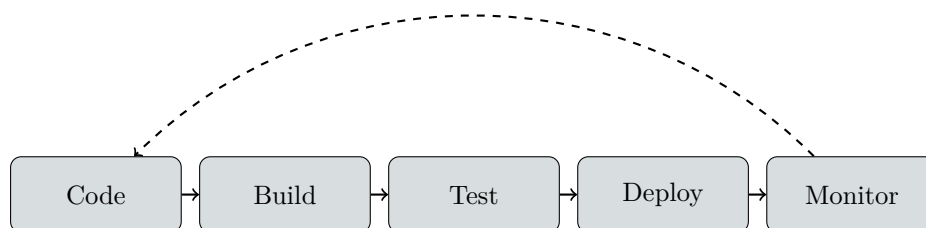


Figura 14: Pipeline CI/CD

6.2 Exemplo de Configuração CI/CD

Exemplo de arquivo ‘gitlab-ci.yml’ ou GitHub Actions:

```

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build:
  stage: build
  script:
    - npm install
    - npm run build

test:
  stage: test
  script:
    - npm run test
    - npm run lint

deploy:
  stage: deploy
  script:
    - npm run deploy
  only:
    - main
  
```

6.3 Infraestrutura como Código

Tabela 4: Ferramentas DevOps Utilizadas

Categoria	Ferramenta	Finalidade
Controle de Versão	Git + GitHub	Versionamento de código
CI/CD	GitHub Actions	Automação de build e deploy
Containerização	Docker	Empacotamento de aplicações
Orquestração	Kubernetes	Gerenciamento de containers
Monitoramento	Prometheus + Grafana	Métricas e dashboards
Logs	ELK Stack	Centralização de logs
IaC	Terraform	Provisionamento de infraestrutura

6.4 Infraestrutura do Sistema

Esta seção documenta como o sistema funciona em diferentes ambientes e plataformas.

6.4.1 Arquitetura de Rede

Tabela 5: Componentes de Infraestrutura

Componente	Descrição
Rede Local (LAN)	- Servidor local para desenvolvimento e testes - Rede interna com IP fixo (ex: 192.168.1.x) - Acesso via VPN para equipe remota - Backup local diário em servidor dedicado
Cloud (Nuvem)	- Hospedagem em AWS/Vercel/Railway/Runpod - Ambiente de produção e homologação separados
Dispositivos Móveis	- API REST para comunicação mobile - Suporte para Android - Sincronização offline com cache local
Segurança	- Firewall + WAF - Cloudflare DNS - Autenticação JWT - Monitoramento de acessos e logs de auditoria

6.4.2 Diagrama de Infraestrutura

Para ilustrar como os componentes se conectam:

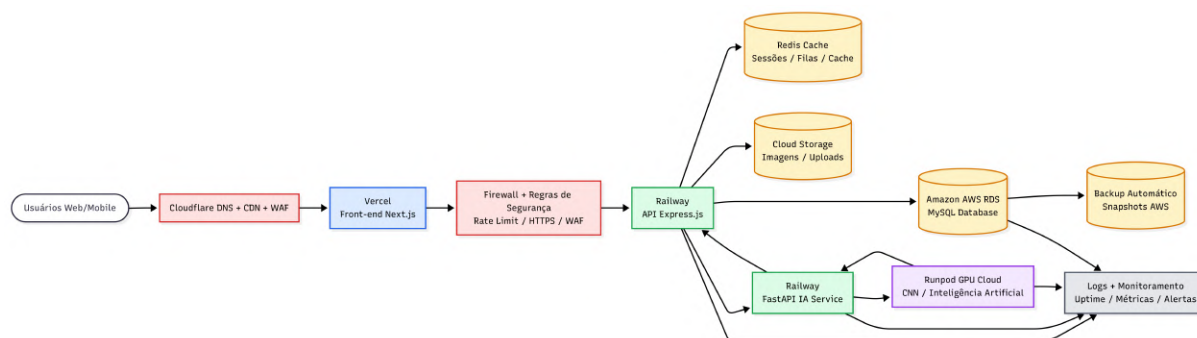


Figura 15: Diagrama de Infraestrutura do Sistema

Exemplo de descrição:

- **Usuários Web:** Acessam via navegador através de HTTPS
- **Usuários Mobile:** Conectam-se via API REST com autenticação
- **Cloudflare e Firewall:** Camadas de segurança da rede
- **Banco de Dados:** MySQL hospedado na AWS RDS
- **Cache:** Redis para gerenciamento de filas

- **BullMQ:** Processamento assíncrono de tarefas
- **Storage:** Cloud Storage para imagens
- **Backup:** Automação no Snapshots AWS
- **Runpod:** Serviço de GPU em nuvem para CNN

6.5 Arquitetura de Deploy

Para documentar a arquitetura de deployment:

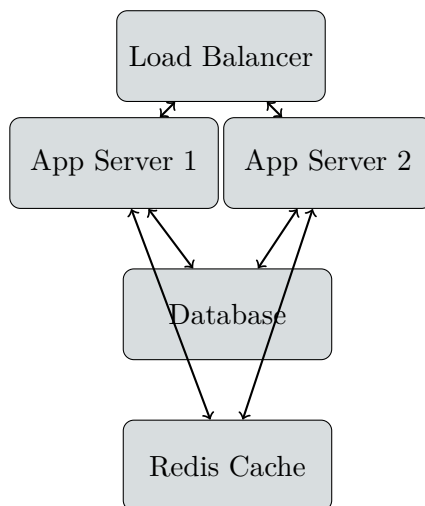


Figura 16: Arquitetura de Deployment

6.6 Métricas e SLA

Definir métricas importantes para monitoramento:

- **Disponibilidade:** 99.9% (uptime)
- **Tempo de Resposta:** < 200ms (média)
- **Taxa de Erro:** < 0.1%
- **Throughput:** 1000 requisições/segundo
- **Deploy Frequency:** Diário
- **Lead Time:** < 1 hora
- **MTTR:** < 30 minutos (Mean Time To Recovery)

7 Modelagens do Banco de Dados

Processo de planejamento e organização dos dados de um sistema, definindo como serão armazenados, relacionados e acessados. Seu objetivo é garantir eficiência, integridade e facilidade de manutenção das informações.

7.1 Modelagem conceitual

Etapa inicial da modelagem de dados que representa, de forma abstrata, as entidades, atributos e relacionamentos do sistema. Normalmente é feita sem considerar tecnologias ou bancos de dados específicos.

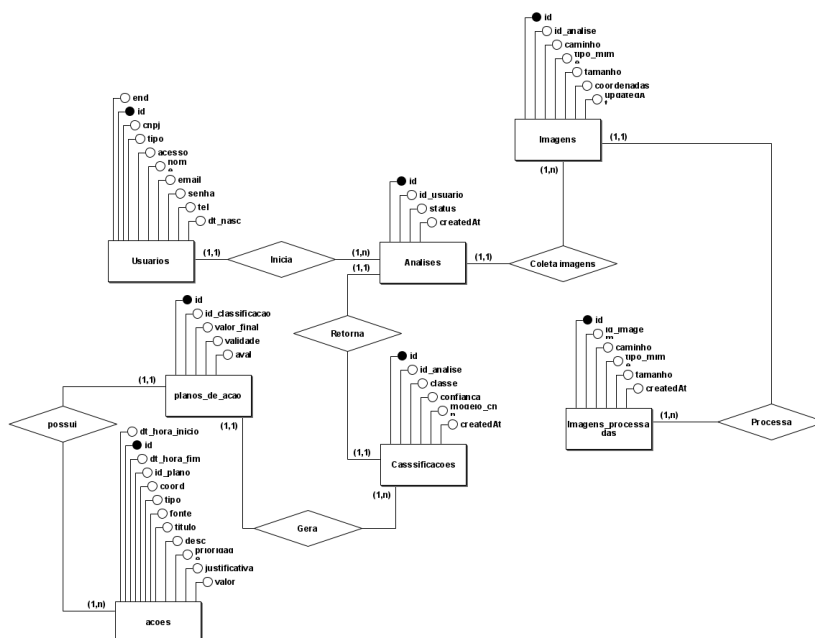


Figura 17: Modelo conceitual do Banco de Dados

7.2 Modelagem lógica

Fase que transforma o modelo conceitual em uma estrutura mais detalhada, definindo tabelas, chaves e relacionamentos conforme as regras do banco de dados. Ainda não considera detalhes físicos de implementação.

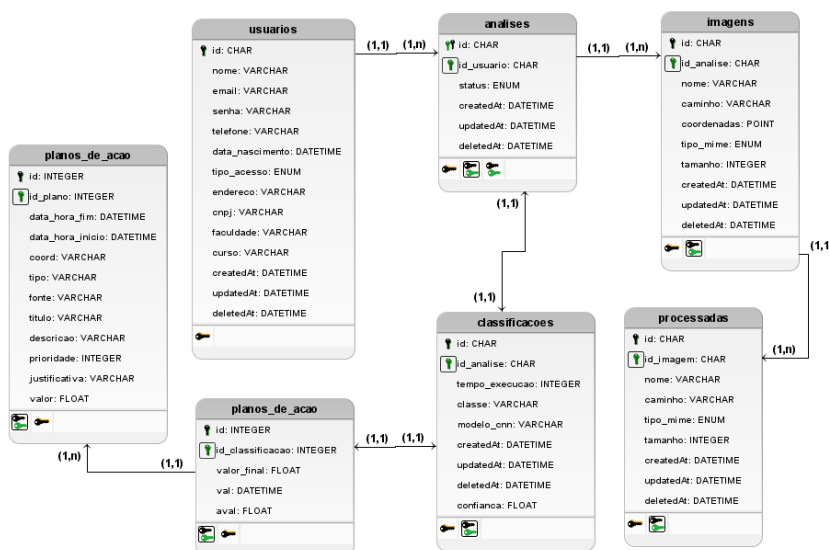


Figura 18: Modelo lógico do Banco de Dados

Conclusão

Este documento apresenta os principais artefatos necessários para a documentação completa de um projeto de software. Cada seção fornece exemplos práticos de como inserir e formatar os diferentes tipos de artefatos utilizando **L^AT_EX**.

Os artefatos documentados incluem:

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

Para incluir imagens personalizadas, substitua os caminhos de exemplo (imgs/img_001.jpg) pelos caminhos reais dos seus arquivos. Utilize ferramentas especializadas como Draw.io, Figma, PlantUML e outras mencionadas ao longo do documento para criar artefatos de qualidade profissional.

Referências

KUMAR, S.; CHEN, L. Efficient algorithms for differential equation systems. In: *Proceedings of the International Conference on Computational Science*. Prague, Czech Republic: [s.n.], 2024. p. 112–125.

OLIVEIRA, P.; COSTA, M. Machine learning applications in dynamic systems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, IEEE, v. 53, n. 8, p. 4567–4580, 2023.

SILVA, J.; ALMEIDA, R.; RODRIGUES, T. Computational modeling of nonlinear phenomena. *Applied Mathematics and Computation*, Elsevier, v. 412, p. 126589, 2025.

WANG, Y.; ZHANG, H.; LEE, K. Comparative study of numerical integration methods. *Numerical Algorithms*, Springer, v. 92, n. 4, p. 1523–1547, 2023.